



第九讲 矩阵的秩与向量组秩的关系

2.16 矩阵的秩 (1)

2.17 矩阵的秩 (2)

2.18 向量组与矩阵的秩

一、矩阵的秩 (1)

定义2.16.1 从矩阵 A 中任取 K 行 K 列，其行列交叉位置上的元素保持相对位置不变，而构成的 K 阶行列式，称之为矩阵 A 的一个 **K 阶子式**。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$,

第1行及第1列交叉位置元素得一阶子式 $|1|=1$ 。

第2, 3行及第1, 2列交叉位置元素得二阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2$ 。

三阶子式为 $|A|=0$

矩阵的 k 阶子式

K 阶子式共有: $C_m^k C_n^k$ 个。

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 其2阶子式如 $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$

共有2阶子式 $C_3^2 C_4^2$ 个; 共有1阶子式 $C_3^1 C_4^1$ 个;
共有3阶子式 $C_3^3 C_4^3$ 个, 没有4阶子式。

2026年2月25日星期三

Spring, 2010, 18ppt

3

定义2.16.2 如果矩阵 A 中至少有一个 r 阶子式不等于零，所有 $r+1$ 阶的子式都为零，即矩阵 A 中所有不为零的子式的最高阶数为 r ，称 r 为矩阵 A 的**秩(Rank)**，记作 $r(A)=r$ 。

例如 $r(A)=5 \iff$ 矩阵 A 有一个5阶子式不为零，
所有6阶，7阶等高于5阶子式全为零。

- 注:**
1. 矩阵的秩为非零子式的最高阶数
 2. 如果 A 为 n 阶方阵， $|A| \neq 0$ ，则称 A 为**满秩矩阵**。

例1 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩。

解 取 A 的第1, 2行, 第1, 2列, 则交叉位置的元素构成一个二阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

计算40个三阶行列式为零

而 A 的所有三阶子式共有 $C_4^3 C_5^3 = 40$ 个, 经验算全部等于零,
故 $r(A) = 2$ 。

定义: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若 A 满足下列三个条件:

- (1) $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm}$ 以下的元素全为零;
- (2) 每一行的第一个非零元素前面的零元素个数大于前一行这种零元素的个数
- (3) 如果某一行的元素全为零, 则以下所有行的元素为零, 则称 A 为行阶梯形矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -8 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都是行阶梯形矩阵。

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

6

非零行的第一个非零元素为1, 且这些非零元1所在列的其他元素都为零的行阶梯形矩阵称为行最简形矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

都是行最简形矩阵。

注意:

任何非零矩阵都可以通过初等行变换化为行阶梯形矩阵, 也可以化为行最简形矩阵。

2026年2月25日 星期三

Spring 2010, 17ppt

7

定理2.6 矩阵A的秩等于A经过初等行变换所得行阶梯形矩阵的非零行的行数。

例2.6, 计算例2.5中系数矩阵A的秩。

解: 对系数矩阵A进行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_3-r_2 \\ r_4+r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

容易看出上述行阶梯形矩阵的秩等于2, 因此 $R(A)=2$ 。

2026年2月25日 星期三

Spring 2010, 17ppt

8

二、矩阵的秩 (2)

定理2.17.1 若矩阵A与B等价, 则 $r(A)=r(B)$ 。

注: 任意非零矩阵A都可以通过初等变换化为行阶梯形矩阵B, 即A与B等价, 有 $r(A)=r(B)$ 。

例2 计算行阶梯形矩阵的秩。 **解** 易知A的所有4阶子式

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24, \quad r(A)=3.$$

定理2.17.2 行阶梯形矩阵的秩等于其非零行的个数

求矩阵秩的方法:

为了计算一个矩阵的秩, 只要用初等行变换把它化为行阶梯形矩阵, 则这个行阶梯形矩阵的非零行数等于矩阵A的秩。

例3 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩。

解 用初等行变换把A化为行阶梯形矩阵。

$$A \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3-r_2 \\ r_4+r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(A)=2$ 。

行阶梯形

课堂练习:

利用矩阵的初等变换求下列矩阵的秩

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad (2) B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

答案: $R(A)=3$ $R(B)=3$

三、向量组与矩阵的秩

引理2.18.1 设有 n 个 n 维向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则向量组 **线性无关** 的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成的 n 阶行列式不等于零, 即

$$|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

例4 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 4)$, $\alpha_3 = (1, 3, 9)$ 的线性相关性.

解 把向量组按**列**排成行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

由引理2.18.1可知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

复习回顾

定义1.6.1 (P14) 设有向量组 T , 如果

(1)在 T 中有 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

(2)中任意 $r+1$ 个向量线性相关;

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**极大无关组**.

极大无关组所含向量个数 r 称为向量组 T 的**秩**.

问题: 如何求向量组的秩和极大无关组?

定理2.18.1 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则矩阵 A 的秩等于它的**列向量组的秩**, 也等于它的**行向量组的秩**.

注意:

n 组向量**按列的形式**组成一个矩阵, 对这个矩阵**进行初等行变换**得到一个新的矩阵, 则新矩阵与原矩阵的秩相同, 并且新矩阵的 n 组列向量与原矩阵的 n 组列向量**具有相同的线性关系**.

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

16

例4 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 4)$, $\alpha_3 = (1, 3, 9)$ 的线性相关性.

另一解法 把向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按**列**排成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

行阶梯形

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

例5 判别下列向量组的线性相关性

$$\alpha_1 = (-1, 0, 2, 1), \alpha_2 = (3, 4, 0, -2), \alpha_3 = (1, 4, 4, 0).$$

解 把向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按**列**排成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3$

行阶梯形

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

可以证明：若对矩阵 A 仅仅施行初等行变换，得到矩阵 B ，则 A 的列向量组与 B 的列向量组有相同的相关性。

即初等行变换不改变列向量组的线性相关性

利用该结论以及引理2.18.1，不仅可以得到求向量组的一个极大无关组的方法，也可以得到用该极大无关组来表示此向量组中的其它向量的具体方法。

观看P71动画：向量组的秩与线性关系

例 6 求向量组 $\alpha_1=(2,1,4,3)^T$, $\alpha_2=(-1,1,-6,6)^T$, $\alpha_3=(-1,-2,2,-9)^T$, $\alpha_4=(1,1,-2,7)^T$, $\alpha_5=(2,4,4,9)^T$ 的一个极大无关组，并且把其它向量用此极大无关组表示

解 把向量组按列排成矩阵 A ，再作行变换化为行最简形。

$$A=(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T, \alpha_5^T) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_1]{\frac{1}{2}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_3 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{\substack{\frac{1}{2}r_2 \\ r_3+5r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B \end{aligned}$$

行最简形

$$\text{即 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

行最简形

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)=3$ 。

观察 B 可知，它的第1, 2, 4列为3个线性无关的向量，从而 A 的第1, 2, 4列，即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关，它就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组。

观察 B 可知， $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4$ 。

例 7 求下列向量组的一个极大无关组，并且把其余向量用此极大无关组来表示

$\alpha_1=(1,2,0,1)$, $\alpha_2=(0,1,0,1)$, $\alpha_3=(1,3,0,2)$, $\alpha_4=(1,2,1,1)$

解 把向量组按列排成矩阵 A ，再作行变换化为行最简形。

$$A=(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_3]{r_4-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行最简形

$$\text{即 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

行最简形

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)=3$ 。

观察 B 可知，它的第1, 2, 4列为3个线性无关的向量，从而 A 的第1, 2, 4列，即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关，它就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组。

观察 B 可知， $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1) \iff AX = b$$
$$AXB = C \implies X = A^{-1}CB^{-1}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$

求矩阵 X 使满足 $AXB = C$.

解 $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, |B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$

$\therefore A^{-1}, B^{-1}$ 都存在.

且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix},$

又由 $AXB = C \Rightarrow A^{-1} \underbrace{AXB B^{-1}}_E = A^{-1} C B^{-1}$

$\Rightarrow X = A^{-1} C B^{-1}.$

于是 $X = A^{-1} C B^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}.$$

例 设方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:
 $A, A + 2E$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵.

证明 由 $A^2 - A - 2E = 0$,

得 $A(A - E) = 2E \Rightarrow A \frac{A - E}{2} = E$

$\Rightarrow |A| \left| \frac{A - E}{2} \right| = 1 \Rightarrow |A| \neq 0$, 故 A 可逆.

$\therefore A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$

又由 $A^2 - A - 2E = 0$

$\Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) + 4E = 0$

$\Rightarrow (A + 2E) \left[-\frac{1}{4}(A - 3E) \right] = E$

$\Rightarrow |A + 2E| \left| -\frac{1}{4}(A - 3E) \right| = 1, \quad \text{故 } A + 2E \text{ 可逆.}$

且 $(A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 3E) = \frac{3E - A}{4}.$

2. 求下列向量组的秩和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示.

$a_1^T = (1, 2, 1, 3), a_2^T = (4, -1, -5, -6), a_3^T = (1, -3, -4, -7).$

解.

$(a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1 \\ r_4 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & -18 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \times (-1/9)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 5/9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 4r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -11/9 \\ 0 & 1 & 5/9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

知向量组 a_1^T, a_2^T, a_3^T 的秩为 2, 最大线性无关组为 a_1^T, a_2^T .

$a_3^T = -\frac{11}{9}a_1^T + \frac{5}{9}a_2^T.$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & -6 & -2 & 0 & -2 \\ 3 & -6 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix},$

求 A 的列向量组的一个最大无关组及 A 的其余列向量用它们线性表示的表达式.

解 对 A 施行初等行变换变为行阶梯形矩阵.

$A \xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & -6 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -5 & -12 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{r_3 - 2r_2 \\ r_2 \div (-3)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)$ 线性无关

由向量组与矩阵秩的关系和定理2.6知: $R(A)=3$,

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)$ 为一个极大线性无关组。

且有:

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2; \alpha_5 = 5\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

2026年2月25日 星期三

Spring 2010, 17ppt

37

《线性代数》2005学年第一学期, 试卷

三、计算题

2. 给定向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 2, 1)^T, \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$, 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个最大无关组和向量组的秩

$$2. \quad A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_3 \div (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \div (-2)]{r_2 \div (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

38

《线性代数》2005学年第一学期, 试卷

三、计算题

2. 给定向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 2, 1)^T, \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$, 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个最大无关组和向量组的秩.

$$2. \quad \begin{matrix} r_1 - r_3 \\ r_2 - r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个最大无关组。

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

39

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

一、选择题

5. 若方阵A的行列式 $|A| = 0$, 则()

- (A) A的行向量组和列向量组均线性相关
- (B) A的行向量组线性相关, 列向量组线性无关
- (C) A的行向量组和列向量组均线性无关
- (D) A的列向量组线性相关, 行向量组线性无关

答案(A)

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

40

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

三、计算题

3 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0), \alpha_2 = (-2, 1, 3, -7), \alpha_3 = (3, -1, 0, 3), \alpha_4 = (4, -3, 1, -3)$ 的一个最大无关组和秩.

解: 把它们按列排成矩阵A, 并对A实施初等行变化化为行最简型矩阵

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_4-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+r_3]{r_4+r_3+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \div 5]{r_3 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+2r_2]{r_1+2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对A实施初等行变化化为行最简型矩阵后, 非零行向量个数为, 所以 $R(A) = 3$.

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

41

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

三、计算题

3 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0), \alpha_2 = (-2, 1, 3, -7), \alpha_3 = (3, -1, 0, 3), \alpha_4 = (4, -3, 1, -3)$ 的一个最大无关组和秩.

$$\text{因为 } (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T \text{ 线性无关.}$$

由向量组与矩阵秩的关系和定理2.6知: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个最大无关组.

并且有 $\alpha_4 = -8\alpha_1 + 3\alpha_2 + 6\alpha_3$.

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

42

《线性代数》2009-2010学年第2学期, 试卷

一. 选择题

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix}$ 的秩为2, 则()

(A) $a=0, b=0$ (B) $a=0, b \neq 0$

(C) $a \neq 0, b=0$ (D) $a \neq 0, b \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & ab & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

因为A的秩为2, 所以最后一个行阶梯形矩阵应该有且仅有一个非零行向量

所以 $a \neq 0, b=0$ 答案: C

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

43

《线性代数》2012-2013学年第2学期, 试卷

3. 已知 3×4 矩阵A的行向量组线性无关, 则 $R(A^T)$ 等于()

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

答案: (C)

$$R(A^T) = R(A) = 3$$

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

44

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$,

求矩阵A的列向量组的一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示。

解 对A施行初等行变换变为行阶梯形矩阵。

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

45

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

知 $R(A) = 3$, 故列向量组的最大无关组含3个向量。而三个非零行向量的非零首元在1、2、4三列, 故 a_1, a_2, a_4 为列向量组的一个最大无关组。这是因为

$$(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4) = 3$, 故 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4$ 线性无关

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

46

为把 $\vec{a}_3, \vec{a}_5$ 用 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4$ 线性表示,

把A再变成行最简形矩阵。

$$(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即得 $\vec{a}_3 = -\vec{a}_1 - \vec{a}_2$,

$$\vec{a}_5 = 4\vec{a}_1 + 3\vec{a}_2 - 3\vec{a}_4.$$

小结

1. 矩阵的秩的定义---非零子式的最高阶数
2. 矩阵的秩的求法---行阶梯形矩阵的非零行数
3. 求向量组极大无关组以及把其余向量用极大无关组线性表示的方法.

作业

作业2.16

作业2.17

作业2.18

预习2.20-2.23节

观看视频2.20-2.23

